EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 30 MIN

Une équation de degré 4 et cos(π/5)

On considère $(E) : (z+i)^5 = (z-i)^5$.

1. Résoudre (E) en développant.
2. Résoudre (E) avec les racines cinquièmes de l'unité.
3. En déduire $\cot^2 \frac{\pi}{5}$, puis $\cos \frac{\pi}{5}$ et $\sin \frac{\pi}{5}$.